

❁ Chapitre 15 ❁

Les parallélogrammes

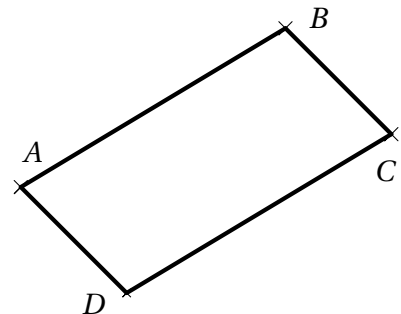
I. Aspect graphique

❄ Définition 1:

Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles deux à deux.

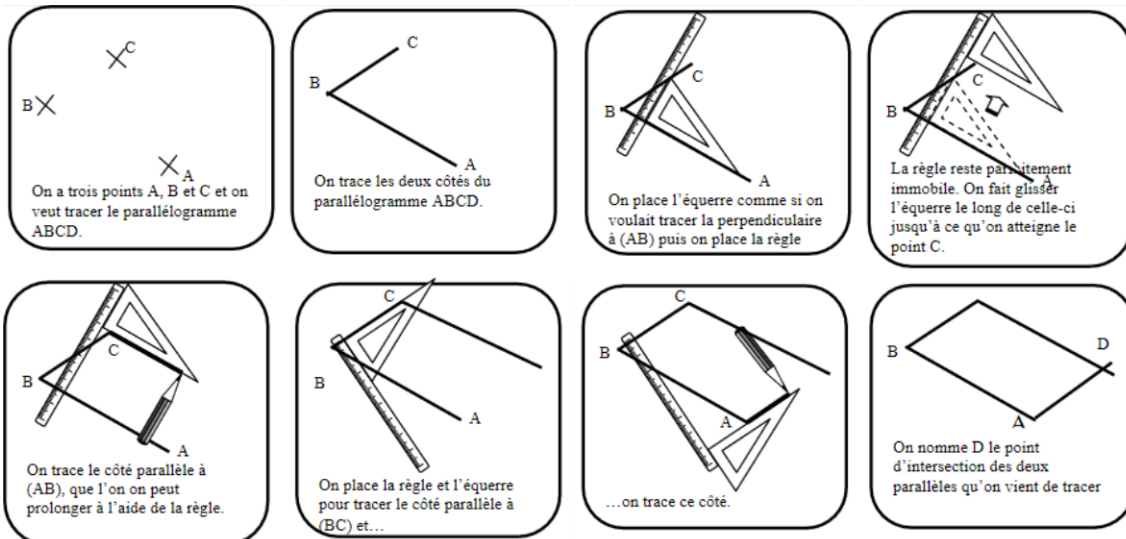
⚠ Remarque :

$ABCD$ est un parallélogramme, mais $ABDC$ n'en est pas un. Attention à l'ordre des lettres.

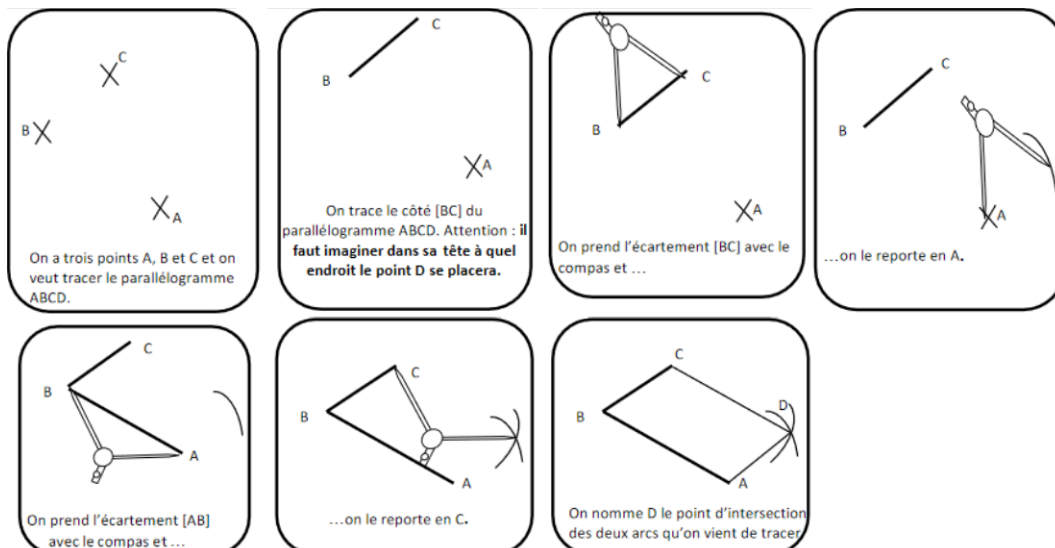


II. Construction d'un parallélogramme

💡 Méthode 1 : Avec une règle et une équerre



💡 Méthode 2 : Avec une règle et un compas



III. Caractérisation d'un parallélogramme

Propriété 1 :

Si un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** les côtés opposés ont la même longueur.

Propriété 2 :

Si un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** ses diagonales se coupent en leur milieu.

Propriété 3 : Centre de symétrie

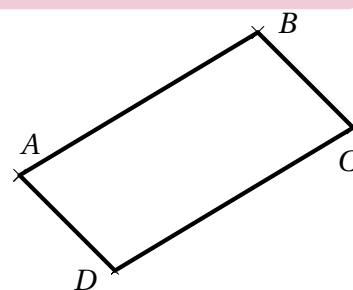
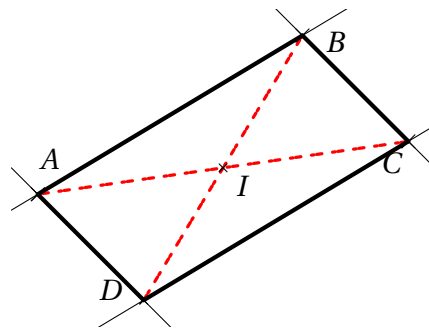
Si un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** il a un centre de symétrie qui est le point I d'intersection de ses diagonales.

Propriété 4 :

Si un quadrilatère est un parallélogramme, **alors** ses angles opposés ont la même mesure.

Remarque :

Les rectangles, les losanges et les carrés sont des parallélogrammes particuliers.



IV. Reconnaître un parallélogramme

Méthode 3 : La démonstration

Il faut savoir les reconnaître, mais aussi savoir justifier pourquoi ce sont bien des parallélogrammes. Il est important de donner les bons arguments en s'appuyant sur les informations dont on est sûr : données de l'énoncé, codages sur le dessin ou éléments prouvés avant...

En résumé :

$ABCD$ est un quadrilatère non croisé.

- Si $ABCD$ a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, **alors** c'est un parallélogramme.
- Si $ABCD$ a ses côtés opposés égaux 2 à 2, **alors** c'est un parallélogramme.
- Si $ABCD$ a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, **alors** c'est un parallélogramme.
- Si $ABCD$ a deux côtés opposés parallèles et égaux, **alors** c'est un parallélogramme.

V. Aire d'un parallélogramme

Propriété 5 :

L'aire d'un parallélogramme est égale au produit d'un de ses côtés par la hauteur relative à ce côté, exprimés dans la même unité :

$$\mathcal{A} = c \times h$$

$\mathcal{A}$ est l'aire du parallélogramme
 c est la mesure d'un des côtés du parallélogramme
 h est la mesure de la hauteur relative au côté c .

